

Лабораторная работа №3

Разработка программ разветвляющей структуры

1 Цель работы

1.1 Изучить особенности разработки программ разветвляющей структуры.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задания

5.1 Написать программу, где пользователь вводит год и ему выводится сообщение, является ли год високосным. Предусмотреть ввод некорректных значений.

5.2 Написать программу, где пользователь вводит координаты x и y . Программа должна выводить сообщение, в какой координатной четверти находится точка.

5.3 Написать программу, где пользователь вводит длины трех сторон треугольника. Программа должна проверить существование треугольника, определить его вид по сторонам (равносторонний, равнобедренный, разносторонний), также определить его вид по углам (прямоугольный, остроугольный, тупоугольный) и вычислить периметр. Вывести результаты с

поясняющими сообщениями. Предусмотреть обработку некорректных данных.

5.4 Написать программу для расчета заработной платы. Пользователю необходимо ввести количество отработанных часов, почасовую ставку, количество часов сверхурочной работы, а также категорию сотрудника. Первые 40 часов оплачиваются по обычной ставке, а сверхурочные часы оплачиваются в полуторном размере. Для сотрудников первой категории устанавливается надбавка 20%, для сотрудников второй категории – 10%, для третьей надбавка не предусмотрена. Если итоговая зарплата превышает 100.000 рублей, то удерживается налог 13%, в остальных случаях – 10%. Программа должна вывести начисленную зарплату, размер надбавки, сумму налога и зарплату к выплате. Предусмотреть обработку некорректных значений

5.5 Написать программу для расчета стоимости поездки на такси. Пользователь вводит расстояние поездки, время поездки в минутах, время суток, наличие багажа и количество пассажиров. Посадка стоит 150 рублей, первые 3 км оплачиваются по тарифу 35 руб/км, каждый следующий километр по 25 руб/км. Если посадка происходит ночью, то стоимость увеличивается на 30%, если вечером, то на 10%. За багаж добавляется 100 рублей. Если пассажиров больше трех, то добавляется 200 рублей. При поездке длительностью более часа, то добавляется 150 рублей.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Открыть программу Python IDLE.

6.2 Выполнить задания с п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы